

Lập trình .NET (ASP.NET Core Web API)

Buổi 5: Entity Framework Core: DbContext, DbSet, Code First, Migration



1. Lý thuyết

1.1. ORM

1.2. EF Core

1.3. DbContext

1.4. DbSet

1.5. Migration

2. Thực hành

2.1. Kết nối SQL Server

2.2. Tạo Migration

2.3. Sinh CSDL

ORM là gì?



ORM là gì?

What?

Object-Relational Mapping (ORM) là kỹ thuật ánh xạ các bảng trong cơ sở dữ liệu (Database) thành các đối tượng (Objects) trong mã nguồn.

Why?

- Lập trình viên không cần viết các câu lệnh SQL thuần (RAW SQL).
- Thao tác với Database thông qua OOP (Class, Object, Properties).
- Tăng tốc độ phát triển và giảm thiểu lỗi do viết sai cú pháp SQL.

Entity Framework Core

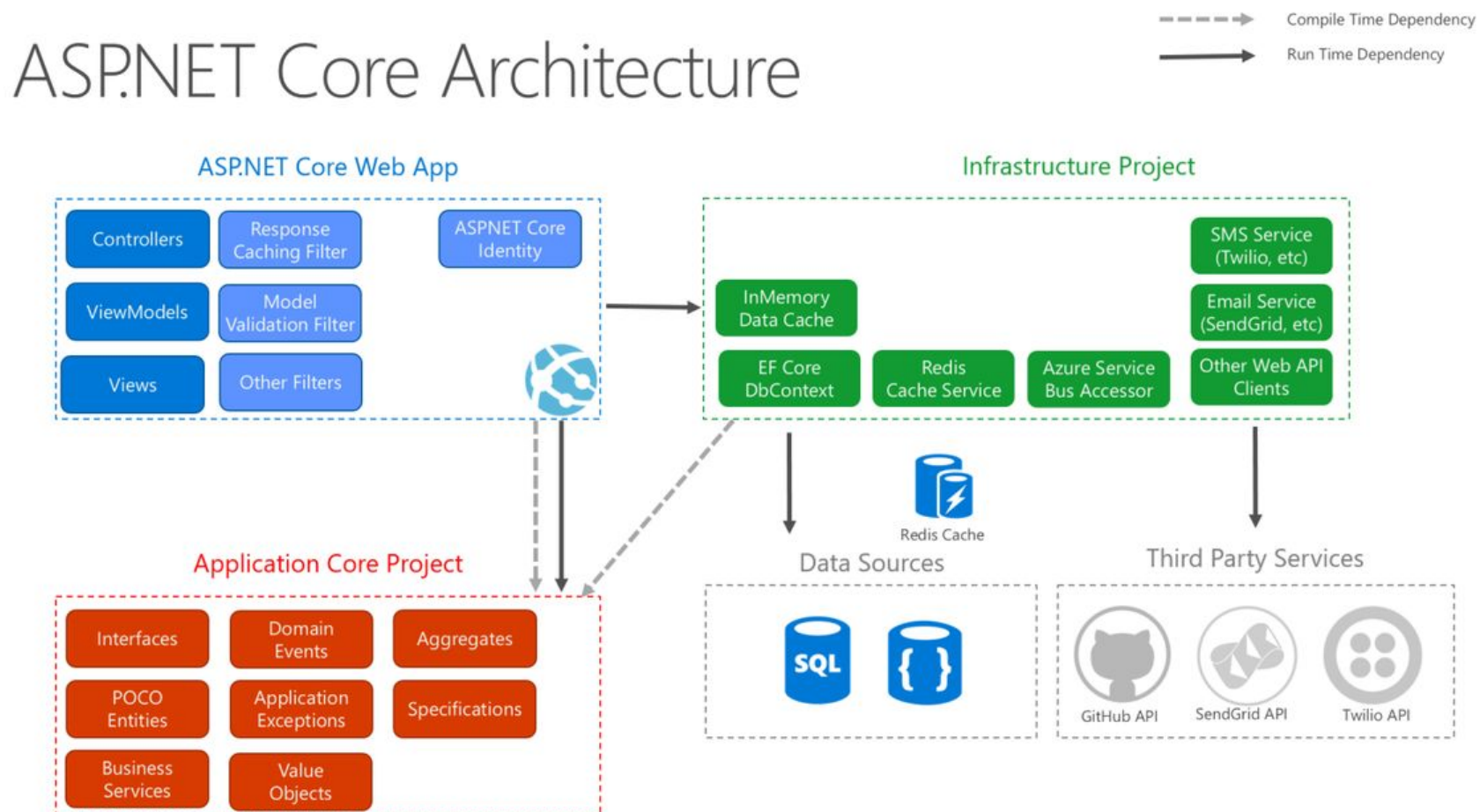
- Framework ORM mã nguồn mở, nhẹ, đa nền tảng do Microsoft phát triển.
- Hỗ trợ nhiều loại cơ sở dữ liệu: SQL Server, MySQL, PostgreSQL, SQLite, In-Memory...
- Hỗ trợ 2 phương pháp tiếp cận chính:
 - **Code First:** Viết code (Class) trước, sinh Database sau.
 - **Database First:** Có Database trước, sinh code (Class) sau.

 **Ghi nhớ:** Trong môn học này, chúng ta sẽ tập trung vào phương pháp **Code First**.

1.2. EF Core (tt)

Kiến trúc EF Core

Mô hình phân lớp giữa mã nguồn ứng dụng và cơ sở dữ liệu vật lý.



DbContext là gì?



1.3. DbContext (tt)

DbContext là gì?

DbContext là lớp trung tâm, đại diện cho một phiên làm việc (session) với cơ sở dữ liệu.

Nhiệm vụ:

- Quản lý các cấu hình kết nối (Connection String).
- Truy vấn dữ liệu từ Database.
- Theo dõi sự thay đổi (Change Tracking) và lưu trữ dữ liệu lại vào Database.

DbSet là gì?



1.4. DbSet (tt)

DbSet là gì?

- **DbSet<T>** đại diện cho một bảng trong cơ sở dữ liệu.
- Được khai báo như là các thuộc tính (Properties) bên trong “DbContext”.

Ví dụ:

```
public class ApplicationDbContext : DbContext
```

```
{
```

```
    // Đại diện cho bảng Students trong DB
```

```
    public DbSet<Student> Students { get; set; }
```

```
    public ApplicationDbContext(DbContextOptions<ApplicationDbContext> options)
```

```
        : base(options) { }
```

```
}
```

1.5. Migration

- **Code First:** Luồng làm việc mà chúng ta bắt đầu bằng việc định nghĩa các lớp Entity (C# Classes), sau đó EF Core sẽ tự động tạo Schema trong Database tương ứng.
- **Migration:** Tính năng giúp theo dõi các thay đổi của mô hình (Entity Classes) và cập nhật cơ sở dữ liệu cho đồng bộ. Bạn có thể hiểu nó như "Version Control" (như Git) cho Database.

1.5. Migration (tt)

Các lệnh Migration cơ bản

Mở Package Manager Console (hoặc dùng .NET CLI):

1. **Tạo Migration mới:** Chụp lại các thay đổi của Entity.

Add-Migration InitialCreate

(.NET CLI: “dotnet ef migrations add InitialCreate”)

2. **Cập nhật Database:** Thực thi Migration vào DB thật.

Update-Database

(.NET CLI: “dotnet ef database update”)

1.5. Migration (tt)

Lỗi thường gặp: Quên chạy Update-Database

- ⚠ Lỗi SQL Exception: "Invalid column name..."
- Gặp phải khi bạn sửa C# Code (thêm cột, sửa kiểu dữ liệu) và chạy lại ứng dụng mà không update DB.
 - Nguyên nhân: Bạn chưa chạy `Add-Migration` và `Update-Database` để đồng bộ C# code xuống Database thực tế.

2.1. Kết nối SQL Server

1. Cài đặt EF Core

Sử dụng NuGet Package Manager hoặc .NET CLI để cài đặt các package cần thiết:

Core EF package

```
dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore
```

Provider cho SQL Server

```
dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer
```

Công cụ để chạy Migration bằng lệnh (CLI)

```
dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools
```

2.1. Kết nối SQL Server (tt)

2. Cấu hình chuỗi kết nối (Connection String)

Lưu thông tin kết nối trong “appsettings.json”:

```
{  
  "ConnectionStrings": {  
    "DefaultConnection":  
    "Server=localhost;Database=StudentDb;Trusted_Connection=True;TrustSer  
verCertificate=True"  
  }  
}
```

2.1. Kết nối SQL Server (tt)

3. Cấu hình chuỗi kết nối (Connection String)

Lưu thông tin kết nối trong “appsettings.json”:

```
{  
  "ConnectionStrings": {  
    "DefaultConnection":  
    "Server=localhost;Database=StudentDb;Trusted_Connection=True;TrustSer  
verCertificate=True"  
  }  
}
```


2.1. Kết nối SQL Server (tt)

4. Đăng ký DbContext vào hệ thống

Trong `Program.cs`, sử dụng Dependency Injection để đăng ký `DbContext`:
`builder.Services.AddDbContext<ApplicationDbContext>(options =>

options.UseSqlServer(builder.Configuration.GetConnectionString("DefaultConnection"))
);`



Ghi nhớ - Vòng đời của DbContext:

Trong Web API, “DbContext” mặc định được cấu hình với vòng đời là **Scoped**. Nghĩa là mỗi HTTP Request sẽ tạo ra một bản sao (instance) mới của “DbContext” và hủy đi khi Request kết thúc. Tuyệt đối không để “DbContext” dưới dạng Singleton.

2.2. Demo: Code First với EF Core

1. Tạo class Entity “Product” (Id, Name, Price).
2. Cài đặt các thư viện EF Core cho SQL Server.
3. Tạo “ApplicationDbContext” kế thừa “DbContext” và khai báo “DbSet<Product>”.
4. Viết Connection String vào “appsettings.json”.
5. Cấu hình DbContext trong “Program.cs”.
6. Chạy “Add-Migration” và “Update-Database”.
7. Mở SQL Server Management Studio (SSMS) để kiểm tra bảng “Products” vừa được sinh ra.

2.3. Bài thực hành

Yêu cầu: Khởi tạo cấu trúc Database bằng EF Core Code First.

1. Cài đặt các gói NuGet cần thiết cho EF Core (SqlServer, Tools).
2. Tạo cấu trúc thư mục chứa Data/DbContext và cấu hình chuỗi kết nối đến SQL Server của bạn trong “appsettings.json”.
3. Tạo 2 Entity: “Category” (Id, Name) và “Product” (Id, Name, Price, CategoryId). Khai báo chúng vào DbContext.
4. Sử dụng lệnh tạo Migration (tên: “Init”) và Update-Database để sinh CSDL. Kiểm tra bằng SSMS.
5. Cập nhật Entity “Product”, thêm trường “Description” (có thể null). Sinh một Migration mới (tên: “AddDescription”) và cập nhật Database mà không làm mất dữ liệu cũ.



Thank You!

A watercolor illustration of a 'Thank You!' card. The background features vertical stripes in alternating light blue and white. The text 'Thank You!' is written in a blue, cursive script. The word 'Thank' is on the first line, and 'You!' is on the second line. The letter 'Y' in 'You!' is decorated with two small red roses and green leaves. The card is framed by floral decorations on the left and right sides. These decorations include a blue vine with small leaves and several red roses with green leaves. The roses are arranged in a cluster, with some facing forward and others in profile. The overall style is soft and artistic, typical of watercolor painting.